

Ley de Hooke: Resortes en Serie

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO

LAB 122 E-04-10, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

24 de noviembre de 2022

Resumen

En este trabajo se estudió las diferentes longitudes de elongación del resorte con diferente fuerzas aplicadas a cada resorte, en el primer resorte se consideró 300[N/m] y en el otro resorte 500[N/m] a un nivel de confianza del 98 %.

Con un modelo lineal:

$$F = (0.03889 \pm 0.06649) + (207.15 \pm 0.41) X ; \text{N.C.} = 98 \%$$

Dando como resultado el coeficiente de relación = 1, con sus incertidumbres e hipótesis:

$$S(F/x) = 0,05972339$$

$$S(\beta_o) = 0,0367$$

$$S(\beta_1) = 0,2252$$

$$E(\beta_o) = 0,0665$$

$$E(\beta_1) = 0,4081$$

$$K_e = 208[N/m]$$

$$t_{cal} = 3,774$$

$$H_o = 208[N/m]$$

$$H_1 : \neq 208[N/m]$$

Palabra clave: Grafica, posición, resorte, elongación.

Abstract

In this work, the different lengths of elongation of the spring were studied with different forces applied to each spring, in the first spring 300[N/m] was thought and in the other spring 500[N/m] at a confidence level of 98 %

With a linear model:

$$F = (0.03889 \pm 0.06649) + (207.15 \pm 0.41) X; \text{N.C.} = 98 \%$$

Resulting in the coefficient of relationship = 1, with its uncertainties:

$$S(F/x) = 0,05972339$$

$$S(\beta_o) = 0,0367$$

$$S(\beta_1) = 0,2252$$

$$E(\beta_o) = 0,0665$$

$$E(\beta_1) = 0,4081$$

$$K_e = 208[N/m]$$

$$t_{cal} = 3,774$$

$$H_o = 208[N/m]$$

$$H_1 : \neq 208[N/m]$$

Keywords: Graph, position, spring, elongation.

1. INTRODUCCIÓN

1. ¿A qué se denomina resorte en Serie?.

R1. Se llama resorte en serie, cuando lo están solo por uno de ellos y en el punto de conexión no hay conectado ningún resorte adicional.

2. ¿Qué significado tiene la constante k elástica de un resorte?.

R2. El Constante del resorte es la cantidad de fuerza requerida para mover el resorte de una cantidad fija de distancia. Lo importante es que la distancia está determinada por sus unidades de medida y el tipo de resorte.

3. Cuál será la razón por la que los objetos, sean estos metálicos, plásticos, rocas, obedecen la ley de Hooke?.

R3. Porque Si duplicas la fuerza, el alargamiento también se duplicará. Esto es lo que se conoce como la ley de Hooke. La ley de Hooke establece que el alargamiento de un muelle es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se le aplique, siempre y cuando no se deforme permanentemente dicho muelle.

4. Si la fuerza aplicada al sistema de resortes en Serie supera un determinado valor, el material sufre deformaciones, entonces la ley de Hooke, ¿se cumple?.

R4. Si, ya que esto es lo que se conoce como la ley de Hooke. La ley de Hooke establece que el alargamiento de un muelle es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se le aplique, siempre y cuando no se deforme permanentemente dicho muelle.

5. Además, de aplicar la ley de Hooke a cuerpos materiales, que áreas del conocimiento se benefician de la ley de Hooke?.

R5. La ley de Hooke es sumamente útil en todos aquellos campos en los que se requiere del conocimiento pleno de la capacidad elástica de los materiales. La ingeniería, la arquitectura y la construcción son las disciplinas en las que es usada más frecuentemente.

6. Los resortes se pueden clasificar de diversas maneras, atendiendo a su forma, a la manera en que se les aplican las cargas, a cómo responden ante estas, a su proceso de fabricación o al uso al que se destinan. De ejemplos al respecto.

R6. Hay diversas formas de resortes, como por ejemplo: el resorte de compresión, tensión, torsión, cónico, entrelazables, resortes de doble torsión, entre otros.

7. La elasticidad es la propiedad de un material que le hace recuperar su tamaño y forma original después de ser comprimido o estirado por una fuerza externa. ¿Dicha afirmación es correcta?

R7. Si, ya que la elasticidad es la propiedad que tiene un material para recuperar su tamaño y forma original después de ser comprimido o estirado por una fuerza externa.

8. En el experimento de la Ley de Hooke se considera la inercia del resorte o muelle.

R8. Si, ya que lo que Hooke descubrió es que existe una proporcionalidad entre la fuerza que se aplica a un resorte y el estiramiento o compresión que sufre. Además, el resorte ejerce una fuerza en sentido contrario, al ser deformado

9. Dado que Robert Hooke fue ayudante de Robert Boyle, precursor de la teoría del gas ideal, la influencia de este en el estudio de la compresión de un gas es clara puesto que se observa la realización de un experimento con aire. Este antecedente es clave en la conjetura que llevó a Hooke al establecimiento de su Ley. ¿Esto quiere decir?

R9. Los razonamientos de Robert Boyle sobre el comportamiento de la materia a nivel corpuscular fueron los precursores de la moderna teoría de los elementos químicos.

10. Los fabricantes de muelles o resortes

tienen en consideración varios aspectos. Mencionar cuales son..

R10. A la hora de fabricación se toma en cuenta varios aspectos, como ser: El enrollado en caliente, el templado, revenido, el “Shot Peening”, rectificado, prensado, y la medición, posterior a la inspección los resortes se someten a pintura para dar un resultado más presentable. Esto, además, da protección ante el óxido.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Estudiar el comportamiento elástico de un par de resortes en serie.
- Estudiar el cumplimiento de la Ley de Hooke a un par de resortes en serie.

2.2. Objetivo específico

1. Validar el modelo matemático con incertidumbres para la configuración serie de resortes al nivel de confianza del 98 %).

2. Determinar la constante elástica equivalente para la configuración de resortes en serie.

3. Una prueba de hipótesis nula H_o para la constante elástica equivalente “experimental” k_{exp} frente a la teórica k_{teo} al nivel de confianza del 98 %.

3. MARCO TEÓRICO

Constante elástica:

Una constante elástica es cada uno de los

parámetros físicamente medibles que caracterizan el comportamiento elástico de un sólido deformable elástico. A veces se usa el término constante elástica también para referirse a los coeficientes de rigidez de una barra o placa elástica.

La Fórmula para la constante elástica en la Ley de Hooke es: $F = Kx$

$$K_e = (K_1 * K_2) / (K_1 + K_2)$$

$$F = K_e * x \quad [1]$$

$$K_e = K_{sim}$$

De donde obtenemos que F será:

$$F = K_{sim} * x$$

De donde el modelo determinístico será equivalente a: $F=f(x)$

$$f(x) = \beta_o + \beta_1 x \quad [2]$$

Como la fuerza es proporcional a la elongación, tenemos:

$$F = \beta_o + \beta_1 x \quad [3]$$

Las fórmulas que se emplean para encontrar a: β_o y β_1 son:

β_o sera la fórmula [4]:

β_1 sera la fórmula [5]:

Donde X_i representará a x y Y_i a la F_i

$$\hat{\beta}_o = \frac{\sum_{i=1}^N x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^N y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

Para conocer si el modelo propuesto es el correcto se calcula el coeficiente de correlación r , para lo cual se emplea la siguiente fórmula:

r será la fórmula [6]:

$$r = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{\sqrt{\left[N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2 \right] \cdot \left[N \cdot \sum_{i=1}^N y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N y_i \right)^2 \right]}}$$

Para calcular las incertidumbres para los coeficientes de mejor ajuste será:

$$E_{\beta_o} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_o}$$

$$E_{\beta_1} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_1} \quad [7]$$

$$S_{y|x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N ([\beta_o + \beta_1 \cdot x_i] - y_i)^2}{N - 2}} \quad [8]$$

$$S_{\beta_1} = \frac{S_{y|x}}{\sqrt{\sum_{i=1}^N x_i^2 - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [9]$$

$$S_{\beta_o} = S_{y|x} \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N x_i^2}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [10]$$

Para el modelo lineal generalizado, tenemos:

$$F = (\beta_o + E_{\beta_o}) + (\beta_1 + E_{\beta_1}); N.C. = 98\%$$

Donde se asume que la incertidumbre y su nivel de confianza tienden a 0, es decir:

$$(\beta_o \pm E_{(\beta_o)}) \approx 0$$

Entonces nos queda:

$$F = (\beta_1 \pm E_{(\beta_1)}); N.C. = 98\% \quad [11]$$

La constante obtenida via simulación:

$$K_{sim} = (\beta_1 \pm E_{(\beta_1)}) \quad [12]$$

Para la prueba de Hipótesis: 1. - H_o :

$$K_{sim} = K_e$$

$$H_1 : K_{sim} \neq K_e$$

$$2. - t_{cal} = \text{abs}(K_{sim} - K_e) / S(\beta_1)$$

$$3. - a) t_{cal} < t_{(\alpha/2, v)}$$

$$b) t_{cal} > t_{(\alpha/2, v)}$$

4. MARCO EXPERIMENTAL

4.1. Introducción

Para la presente experiencia se empleó el simulador del Laboratorio Virtual, donde se consideró datos ya establecidos con fuerzas diferentes para cada resorte y ver la distancia que se estira este resorte.

Se dió uso de las hojas de cálculo en excel, sus gráficas para el modelo matemático, para sus incertidumbres con las fórmulas del apartado 3, a partir del laboratorio virtual se sacó los datos para armar las tablas y después se sacó sus respectivas gráficas.

para el resorte helicoidal se dio el valor de 300[N/m] y al segundo resorte se le dió 500[N/m]

4.2. Datos experimentales

La tabla 4.2.1 muestra los valores de las distancias que se estiran cuando aplicamos distintas fuerzas(en este caso se consideró la fuerza de 10N-80N)

Tabla 4.2.1:

N	X[m]	F[N]
1	0.053	10
2	0.080	15
3	0.107	20
4	0.133	25
5	0.160	30
6	0.187	35
7	0.213	40
8	0.240	45
9	0.267	50
10	0.293	55
11	0.320	60
12	0.347	65
13	0.373	70
14	0.400	75
15	0.427	80

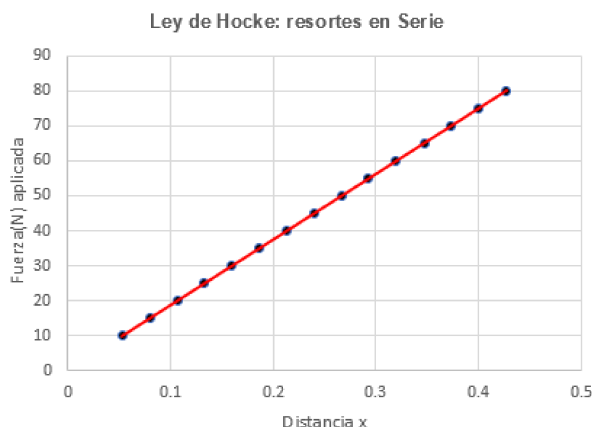
En esta tabla 4.2.1 se utilizó para el primer resorte una fuerza de 300[N/m] y el otro a 500[N/m]

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Se lleno los datos en la tabla 4.2.1 para ver la longitud que alcanza el resorte a diferentes fuerzas aplicadas

Gráfica 5.1

La siguiente gráfica se obtuvo usando los datos de la tabla 4.2.1 (donde vemos que efectivamente es un modelo lineal)



Para calcular sus incertidumbres se hace

el uso de la fórmula 8, mediante una hoja de excel con las operaciones matemáticas correspondientes:

Se obtiene los coeficientes de mejor ajuste para el modelo lineal de la base de datos de la tabla 4.2.1 a partir de la grafica 5.1 de forma automática mediante una hoja de excel

Para calcular β_o y β_1 se usa las fórmulas [4]y[5] respectivamente :

Se hace los cálculos todo de forma automática con ayuda de una hoja excel:

$$S(\beta_o) = 0,0389[N]$$

$$S(\beta_1) = 207,15[N/m]$$

Entonces encontramos F usando la fórmula 3 del apartado 3:

$$F = 0.0389 + 207.15X$$

Para conocer si el modelo propuesto es el correcto

se calcula el coeficiente de correlación r con la fórmula 6:

$$r = 1$$

La t-Student al nivel de confianza del 98 % es:

$$t(\alpha/2, v) = t(98\%, 10) = 1,812$$

Las desviaciones estándar son (se saca de forma automática las incertidumbres mediante una hoja de excel):

$$S(F/X) = 0,05972339$$

$$S(\beta_o) = 0,03669505$$

$$S(\beta_1) = 0,22520993$$

$$E(\beta_o) = 1,812 * 0,036695054$$

$$E(\beta_1) = 1,812 * 0,225209929$$

$$E(\beta_o) = 0,06649144$$

$$E(\beta_1) = 0,40808039$$

Redondeando nos queda:

$$E(\beta_o) = 0,0665$$

$$E(\beta_1) = 0,4081$$

Dando como resultado el modelo lineal generalizado:

En el apartado 3 ya asumimos que la incertidumbre y su nivel de confianza tienden a 0, entonces nos queda:

$$F = (207,15 \pm 0,41)X; N.C. = 98\%$$

De manera que la constante obtenida via simulación:

$$K_{sim} = (207,15 \pm 0,41)[N/m]$$

Para el valor teórico de la constante elástica equivalente:

Remplazando en la fórmula mencionada en el apartado 3 para K:

$$K_e = (360[N/m]) / (360[N/m] + 490[N/m])$$

$$K_e = 207,529412[N/m]$$

Redondeando :

$$K_e = 208[N/m]$$

$$K_{sim1} = 207,56[N/m]$$

$$K_{sim2} = 206,74[N/m]$$

$$< K_{sim} > = 207,15[N/m]$$

Para la hipótesis(Remplazando valores):

$$1. - H_o : 207,15[N/m] = 208[N/m]$$

$$H_1 : 207,15[N/m] \neq 208[N/m]$$

$$2. - t_{cal} = abs(207,15[N/m] - 208[N/m]) / 0,2252099[N/m]$$

$$t_{cal} = 3,774256$$

$$t_{cal} = 3,774$$

$$3. - a) 3,774 < 1,812$$

$$b) 3,774 > 1,812$$

6. CONCLUSIONES

En este informe lo que hice fue experimentar las diferentes longitudes que se estira el resorte a diferentes fuerzas

De la tabla 4.2.1 se sacó mediante una hoja excel su gráfica y efectivamente comprobamos que es un modelo lineal.

Como resultado se obtuvo: un modelo lineal generalizado a una confianza del 98 %:

$$F = (0.03889 \pm 0.06649) + (207.15 \pm 0.41) X ; N.C. = 98 \%$$

El coeficiente de correlación de r:

$$r=1$$

Las incertidumbres:

$$S(F/x) = 0,05972339$$

$$S(\beta_o) = 0,0367$$

$$S(\beta_1) = 0,2252$$

$$E(\beta_o) = 0,0665$$

$$E(\beta_1) = 0,4081$$

Resultados para el apartado de la hipótesis:

$$H_o = 208[N/m]$$

$$H_1 : \neq 208[N/m]$$

$$K_e = 208[N/m]$$

$$t_{cal} = 3,774$$

Bibliografía

(1) D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) Mexico: Prentice-Hall Hispanoamericana.

(2) Alvarez, A. C. y Huayta, E. C. (2008). Medidas y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Catacora.

(3) [https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Resorte %Elongaci3n %ADneos](https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Resorte%20Elongaci3n%20ADneos)

(4) <https://conceptodefinicion.de/ResortesSerie/>

(5) <https://www.lifeder.com/resorte/>

(6) <https://www.diferenciador.com/caracteristica-resorte/>

(7) Quora (2019). Resorte_{serie}

[https : //es.quora.com/Cu %C3%A1les - caracteristicas-de-la-leydehooke %C3%B3n-variable](https://es.quora.com/Cu3%A1les-caracteristicas-de-la-leydehooke%20B3n-variable)

(8) [https : //app.dems.ipn.mx/guia/sistema/contenido/ F %C3%8DSICA.html](https://app.dems.ipn.mx/guia/sistema/contenido/F%20DSICA.html) : text =

Si %20la %20gr %C3%A1fica %20es %20una, es %20que %

(9) [https : //ice.unizar.es/sites/ice.unizar.es/files/users/ leteo/materiales/01_documento1_correlaciones.pdf](https://ice.unizar.es/sites/ice.unizar.es/files/users/leteo/materiales/01_documento1_correlaciones.pdf)

(10) [https : //academic.uprm.edu/eacuna/miniman9sl.pdf](https://academic.uprm.edu/eacuna/miniman9sl.pdf)